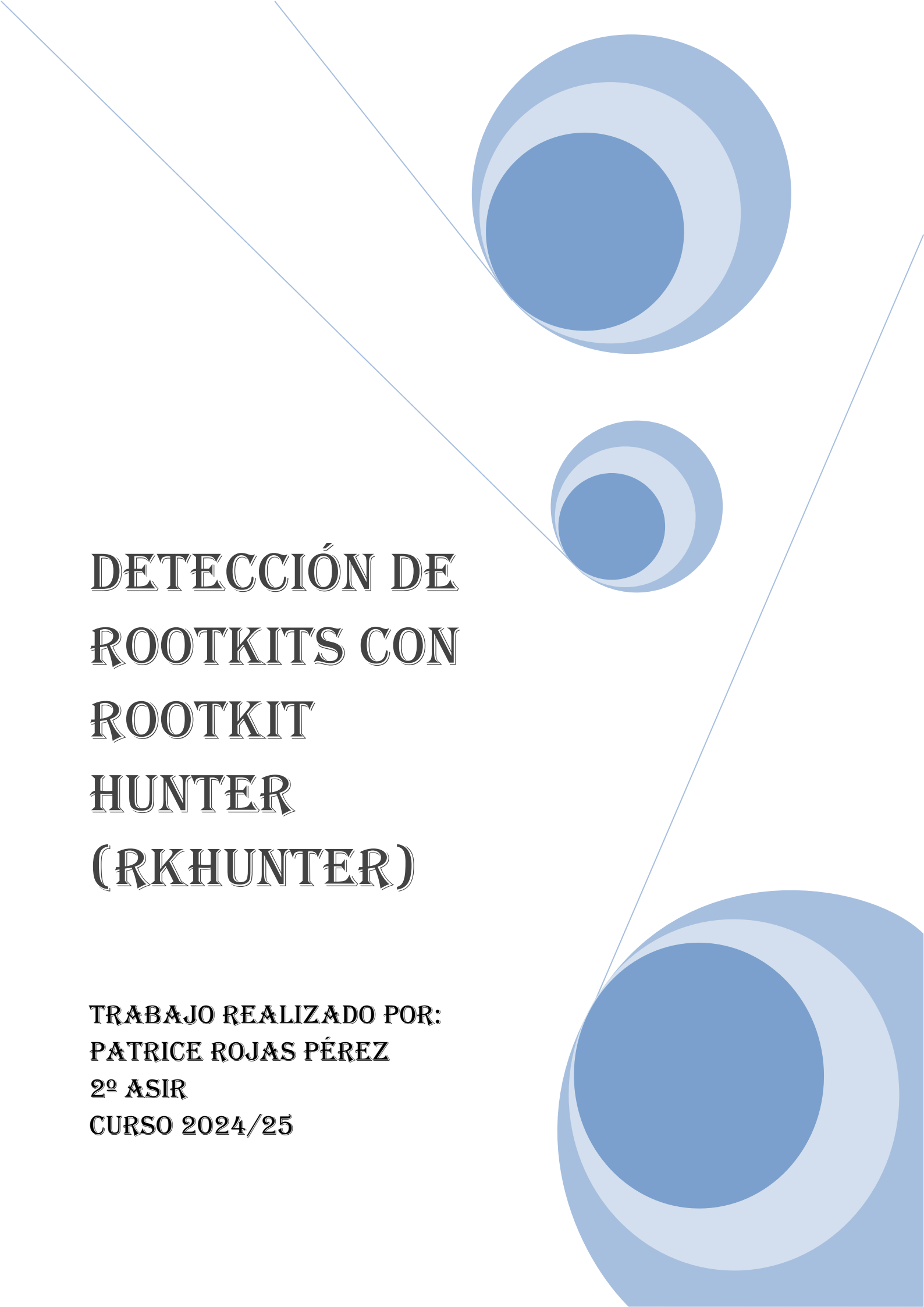




# DETECCIÓN DE ROOTKITS CON ROOTKIT HUNTER (RKHUNTER)

TRABAJO REALIZADO POR:  
PATRICE ROJAS PÉREZ  
2º ASIR  
CURSO 2024/25

## Parte 1: Instalación de Rootkit Hunter (rkhunter)

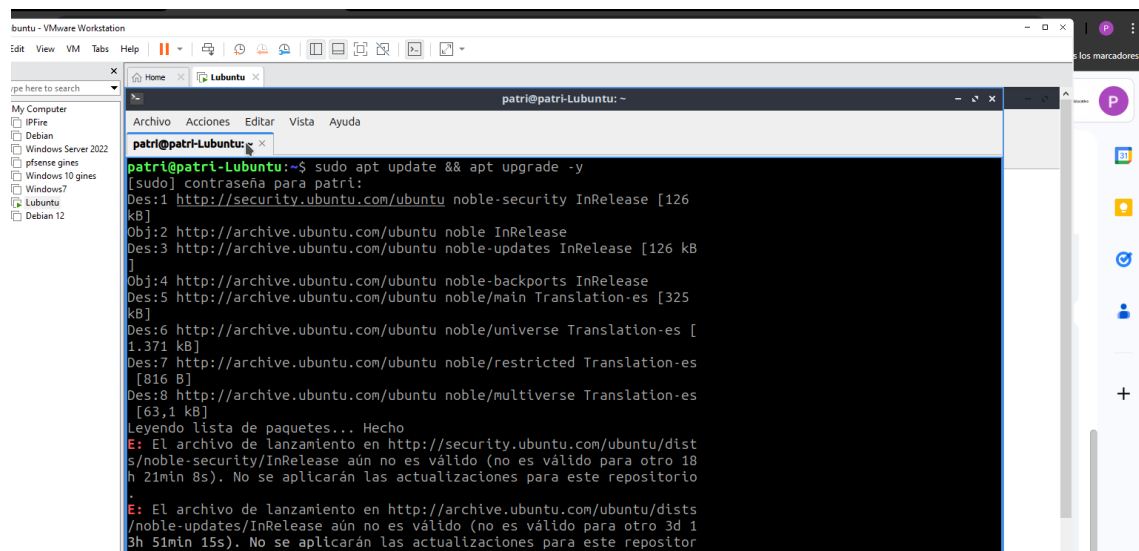
### Paso 1: Actualización del Sistema

Antes de instalar cualquier herramienta, es buena práctica asegurarse de que el sistema está actualizado.

1. Abre una terminal en tu distribución Linux.
2. Ejecuta el siguiente comando para actualizar los repositorios del sistema:  
`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Abriremos nuestra maquina virtual lubuntu, una vez arrancada pondremos el siguiente comando para actualizar el sistema.

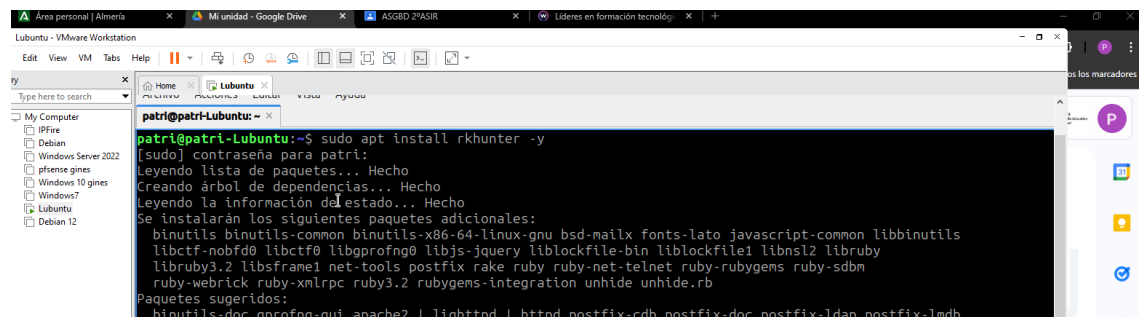
`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`



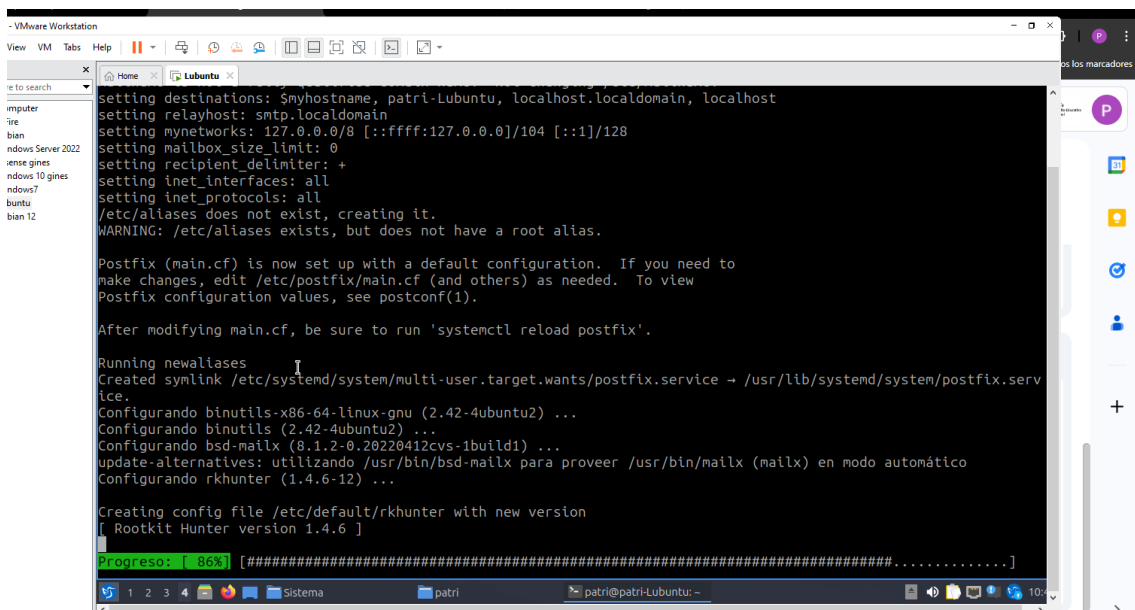
```
patri@patri-Lubuntu: ~$ sudo apt update && apt upgrade -y
[sudo] contraseña para patri:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126
kB]
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-es [325
kB]
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-es [
1.371 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Translation-es
[816 B]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-es
[63.1 kB]
Leyendo lista de paquetes... Hecho
E: El archivo de lanzamiento en http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists
5/noble-security/InRelease aún no es válido (no es válido para otro 18
h 21min 8s). No se aplicarán las actualizaciones para este repositorio
E: El archivo de lanzamiento en http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists
5/noble-updates/InRelease aún no es válido (no es válido para otro 3d 1
3h 51min 15s). No se aplicarán las actualizaciones para este repositor
```

### Paso 2: Instalación de Rootkit Hunter

1. Instala rkhunter desde los repositorios oficiales: `sudo apt install rkhunter -y`



```
patri@patri-Lubuntu: ~$ sudo apt install rkhunter -y
[sudo] contraseña para patri:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información del estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bsd-mailx fonts-lato javascript-common libbinutils
libctf-nobfd0 libctf0 libprofng0 libjs-jquery liblockfile-bin liblockfile1 libns12 libruby
libruby3.2 libsframe1 net-tools postfix rake ruby ruby-net-telnet ruby-rubygems ruby-sdbm
ruby-webrick ruby-xmlrpc ruby3.2 rubygems-integration unhide unhide.rb
Paquetes sugeridos:
binutils-doc gprofng-gui apache2 | lighttpd | httpd postfix-cdb postfix-doc postfix-ldap postfix-lmdb
```



```
setting destinations: $myhostname, patri-Lubuntu, localhost.localdomain, localhost
setting relayhost: smtp.localdomain
setting mynetworks: 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
setting mailbox_size_limit: 0
setting recipient_delimiter: +
setting inet_interfaces: all
setting inet_protocols: all
/etc/aliases does not exist, creating it.
WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias.

Postfix (main.cf) is now set up with a default configuration. If you need to
make changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view
Postfix configuration values, see postconf(1).

After modifying main.cf, be sure to run 'systemctl reload postfix'.

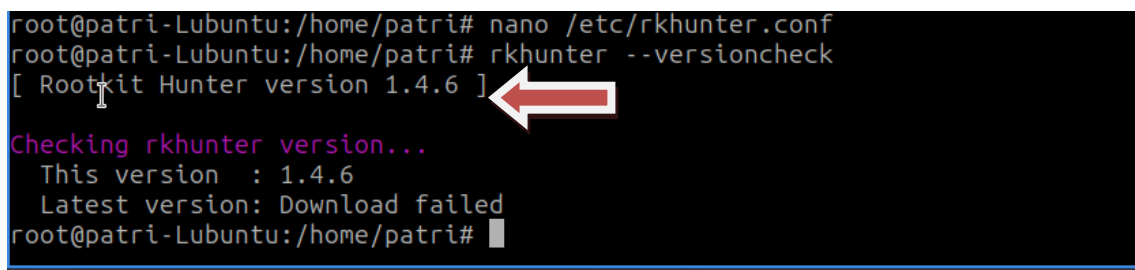
Running newaliases
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
Configurando binutils-x86-64-linux-gnu (2.42-4ubuntu2) ...
Configurando binutils (2.42-4ubuntu2) ...
Configurando bsd-mailx (8.1.2-0.20220412cvs-1build1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/bsd-mailx para proveer /usr/bin/mailx (mailx) en modo automático
Configurando rkhunter (1.4.6-12) ...

Creating config file /etc/default/rkhunter with new version
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]

Progreso: [ 86% ] [#####.....]
```

2. Verifica que la instalación se ha completado correctamente: rkhunter – versioncheck  
Esto te mostrará la versión instalada y si hay una nueva versión disponible.

Con el comando anterior, podremos saber la versión de nuestro rkhunter



```
root@patri-Lubuntu:/home/patri# nano /etc/rkhunter.conf
root@patri-Lubuntu:/home/patri# rkhunter --versioncheck
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]
Checking rkhunter version...
This version : 1.4.6
Latest version: Download failed
root@patri-Lubuntu:/home/patri#
```

## Parte 2: Análisis Inicial del Sistema con Rootkit Hunter

### Paso 1: Ejecutar un Escaneo Completo

1. Ejecuta Rootkit Hunter para realizar un escaneo completo del sistema:

```
sudo rkhunter --checkall
```

2. Durante el proceso, rkhunter analizará diferentes componentes del sistema en busca de rootkits, puertas traseras, y archivos sospechosos.

- Nota: El proceso puede tomar unos minutos, ya que realiza un análisis exhaustivo de binarios, permisos de archivos, puertos abiertos y configuraciones de seguridad.

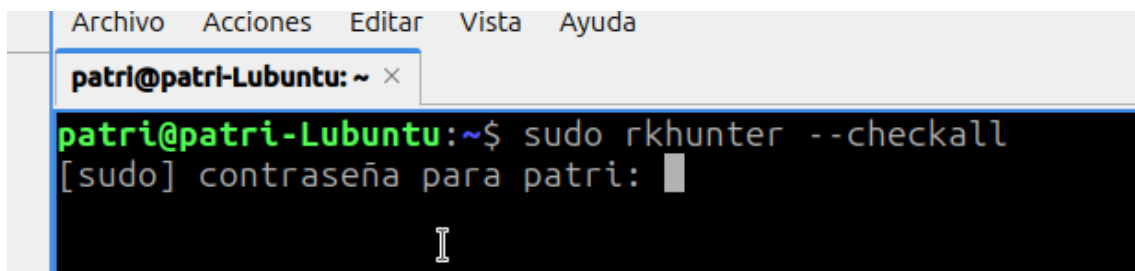
3. Observa la salida del análisis:

- Si todo está bien, verás varios resultados con el estado **[OK]** o **[Not found]**.

- Si se encuentran archivos o configuraciones sospechosas, verás **[Warning]** o **[Found]**. Anota cualquier advertencia o amenaza detectada para la discusión posterior.

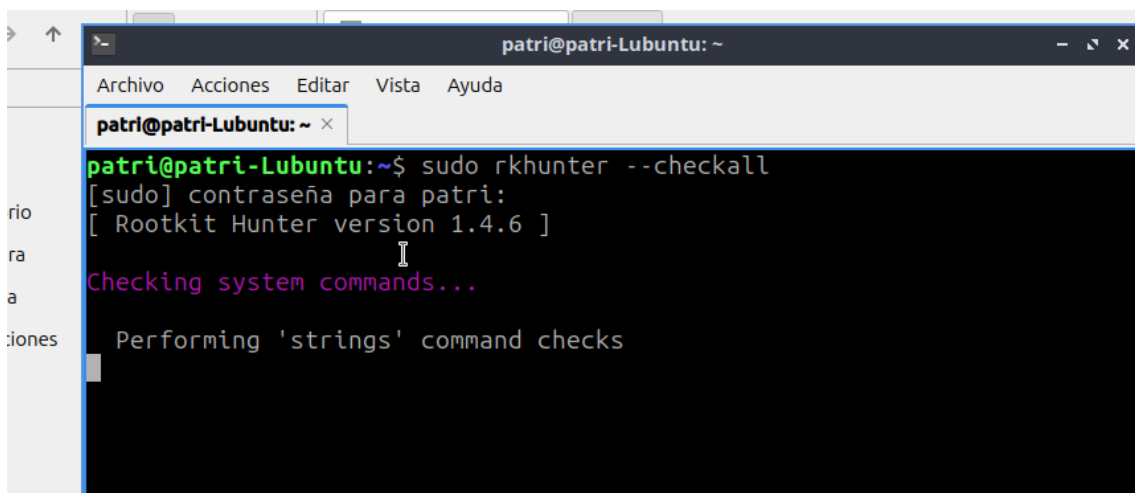
Para realizar el siguiente ejercicio, usaremos el siguiente comando para poder realizar el escaneo.

```
sudo rkhunter --checkall
```



A terminal window titled 'patri@patri-Lubuntu: ~' with a menu bar (Archivo, Acciones, Editar, Vista, Ayuda). The prompt is 'patri@patri-Lubuntu:~\$'. The command 'sudo rkhunter --checkall' has been entered. The output shows '[sudo] contraseña para patri:' followed by a cursor. The terminal background is black with green text for the prompt and white for the command and output.

y empieza a analizar el sistema



A terminal window titled 'patri@patri-Lubuntu: ~' with a menu bar (Archivo, Acciones, Editar, Vista, Ayuda). The prompt is 'patri@patri-Lubuntu:~\$'. The command 'sudo rkhunter --checkall' has been entered. The output shows '[sudo] contraseña para patri:', '[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]', and 'Checking system commands...'. The terminal background is black with green text for the prompt and white for the command and output.

## SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Esto llevará unos minutos en analizar.

```
patri@patri-Lubuntu: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
patri@patri-Lubuntu: ~ x  
/usr/sbin/init [ OK ]  
/usr/sbin/insmod [ OK ]  
/usr/sbin/ip [ OK ]  
/usr/sbin/lsmmod [ OK ]  
/usr/sbin/modinfo [ OK ]  
/usr/sbin/modprobe [ OK ]  
/usr/sbin/nologin [ Warning ]  
]  
/usr/sbin/pwck [ Warning ]  
]  
/usr/sbin/rmmod [ OK ]  
/usr/sbin/route [ OK ]  
/usr/sbin/rsyslogd [ OK ]  
/usr/sbin/runlevel [ OK ]  
/usr/sbin/sulogin [ OK ]  
/usr/sbin/sysctl [ Warning ]  
]  
/usr/sbin/useradd [ Warning ]  
]  
/usr/sbin/userdel [ Warning ]  
]  
/usr/sbin/usermod [ Warning ]  
]
```

```
patri@patri-Lubuntu: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
patri@patri-Lubuntu: ~ x  
nd ]  
Tuxendo Rootkit [ Not fou  
nd ]  
URK Rootkit [ Not fou  
nd ]  
Vampire Rootkit [ Not fou  
nd ]  
VcKit Rootkit [ Not fou  
nd ]  
Volc Rootkit [ Not fou  
nd ]  
Xzibit Rootkit [ Not fou  
nd ]  
zaRwT.KiT Rootkit [ Not fou  
nd ]  
ZK Rootkit [ Not fou  
nd ]  
[Press <ENTER> to continue]  
  
Performing additional rootkit checks  
Suckit Rootkit additional checks [ OK ]
```

## Paso 2: Generar un Chequeo Resumido

1. Para guardar el resultado del escaneo en un archivo, ejecuta:

```
$ rkhunter -c --rwo --summary
```

Este comando mostrará sólo los warnings y al final el resumen..

```
patri@patri-Lubuntu:~$ sudo su
[sudo] contraseña para patri:
root@patri-Lubuntu:/home/patri# rkhunter -c --rwo --summary
```

## Parte 3: Interpretación de los Resultados

### Paso 1: Revisar las Advertencias

1. Abre el archivo de log generado con el informe del análisis:

```
$ nano /var/log/rkhunter.log
```

2. Busca e investiga cualquier línea que contenga **[Warning]**. Estas advertencias no siempre indican la presencia de un rootkit, pero podrían ser configuraciones no seguras o posibles falsos positivos.

- Ejemplo:

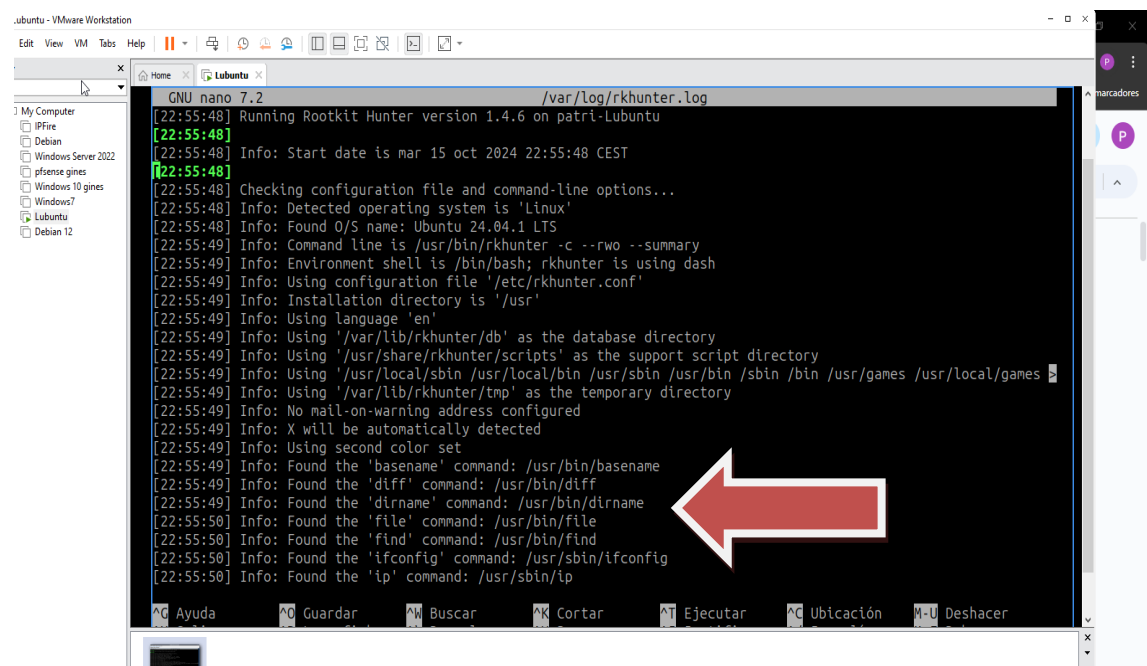
Warning: Found enabled inetd service: /etc/inetd.conf

Warning: Suspicious file properties found: /usr/bin/somefile

Abriremos el archivo nano con el comando siguiente:

```
nano /var/log/rkhunter.log
```

y veremos algunos warning

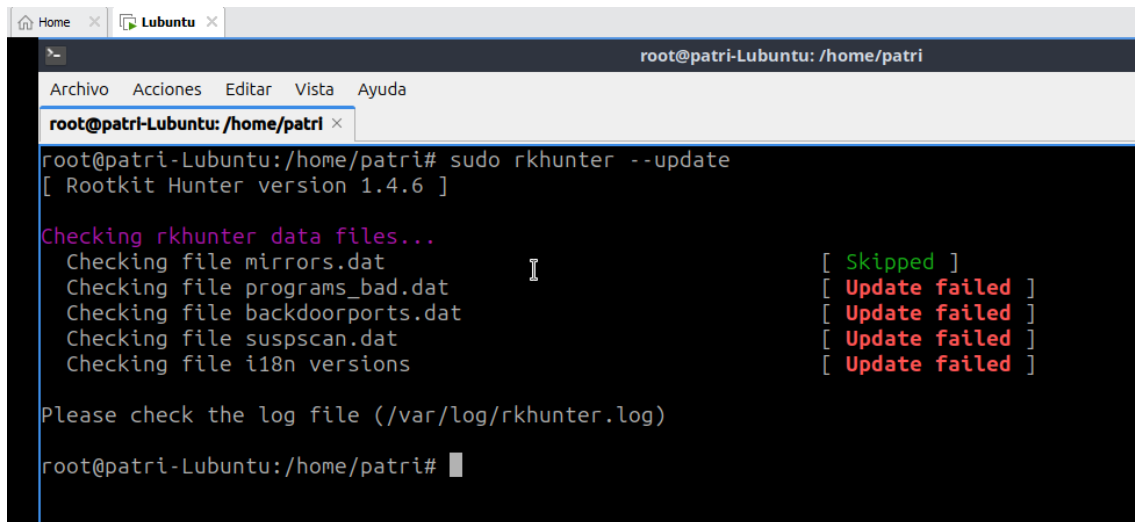


## Parte 4: Actualización de Firmas y Bases de Datos de Rootkit Hunter

### Paso 1: Actualizar las Firmas de Rootkits

1. Ejecuta el siguiente comando para actualizar las bases de datos y firmas de Rootkit Hunter:

**sudo rkhunter --update**



A terminal window titled 'root@patri-Lubuntu: /home/patri' showing the output of the command 'sudo rkhunter --update'. The output indicates that the Rootkit Hunter version is 1.4.6 and that it is checking data files. The files checked are mirrors.dat (skipped), programs\_bad.dat (update failed), backdoorports.dat (update failed), suspscan.dat (update failed), and i18n versions (update failed). A message prompts the user to check the log file at /var/log/rkhunter.log.

```
root@patri-Lubuntu: /home/patri# sudo rkhunter --update
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]

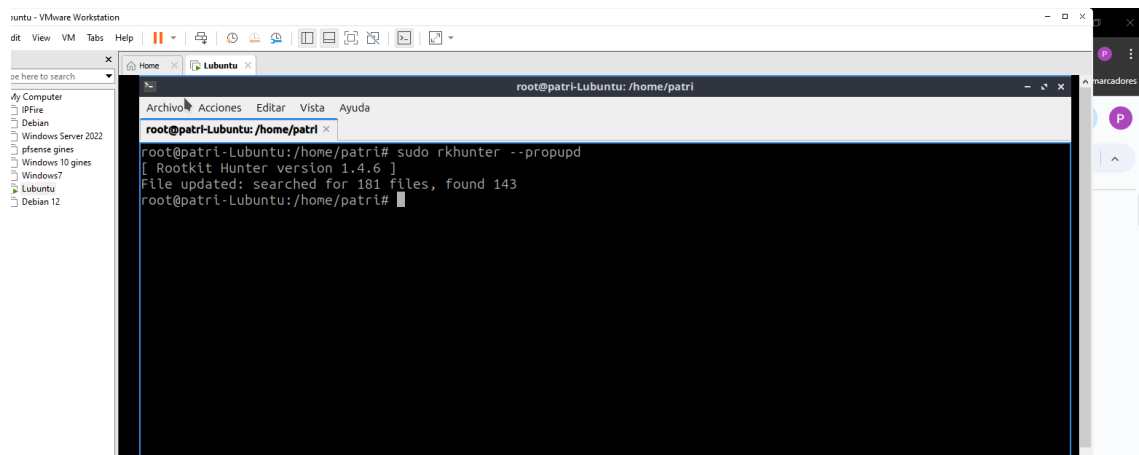
Checking rkhunter data files...
  Checking file mirrors.dat           [ Skipped ]
  Checking file programs_bad.dat      [ Update failed ]
  Checking file backdoorports.dat     [ Update failed ]
  Checking file suspscan.dat          [ Update failed ]
  Checking file i18n versions         [ Update failed ]

Please check the log file (/var/log/rkhunter.log)

root@patri-Lubuntu: /home/patri#
```

2. Después de la actualización, verifica que la base de datos ha sido actualizada correctamente:

**sudo rkhunter --propupd**

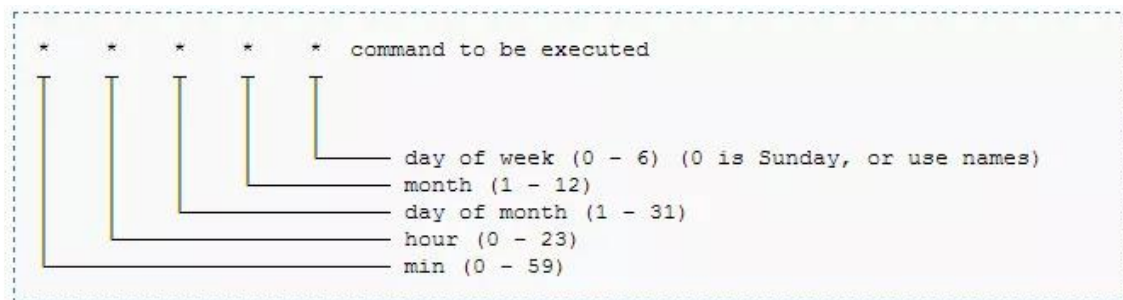


A terminal window titled 'root@patri-Lubuntu: /home/patri' showing the output of the command 'sudo rkhunter --propupd'. The output indicates that the Rootkit Hunter version is 1.4.6 and that the file has been updated, searched for 181 files, and found 143.

```
root@patri-Lubuntu: /home/patri# sudo rkhunter --propupd
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]
File updated: searched for 181 files, found 143

root@patri-Lubuntu: /home/patri#
```

## Paso 2: Programar un Análisis Automático



1. Programa **Rootkit Hunter** para que realice análisis periódicos de manera automática usando **cron**:

`sudo crontab -e`

Captura de pantalla de la terminal de nano editor. El título de la ventana es `root@patri-Lubuntu: /home/patri`. El menú superior muestra: Archivo, Acciones, Editar, Vista, Ayuda. El contenido de la terminal es:

```
root@patri-Lubuntu:/home/patri# sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]:
```

2. Añade una línea para que se ejecute un escaneo diario a las 3:00 AM y posteriormente te mande un email con los resultados del escaneo.

`0 3 * * * /home/usuario/scripts/monitorizar_uso_disco.sh`

Captura de pantalla de la terminal de bash. El prompt es `patri@patri-Lubuntu:~$`. Se ha ingresado la siguiente línea de comando:

```
03***/home/usuario/scripts/monitorizar_uso_disco.sh
```

### Reflexión y Conclusiones.

Responde a las siguientes preguntas:

**1. ¿Qué tipos de rootkits puede detectar rkhunter? ¿Por qué es importante realizar escaneos periódicos?**

Los basados en kernel, en bibliotecas, en bootloaders, los firmware, los de red, los del Shell y los de backdoors.

Para prevenir de amenazas y así mejorar la seguridad.

**2. ¿Cuáles fueron las advertencias más comunes que encontraste? ¿Cómo podrías corregirlas?**

Las de Suspicious file properties found: /usr/bin/somefile

Significa que el archivo /usr/bin/somefile tiene propiedades que difieren de lo esperado, como permisos, propietario, grupo o suma de comprobación.

Lo primero es las propiedades del archivo en cuestión (/usr/bin/somefile) para verificar si hay algo mal. . Usa el comando ls.

```
ls -l /usr/bin/somefile
```

y si hay que corregirlo, habrá que reinstalar el paquete que lo contiene con el siguiente comando:

```
sudo apt-get install --reinstall <nombre_paquete>
```

**3. ¿Por qué es importante mantener actualizada la base de datos de rkhunter**

Mantener actualizada la base de datos de RKHunter es importante porque asegura que el programa pueda detectar las amenazas más recientes, mejora la precisión al reducir falsos positivos, garantiza la compatibilidad con nuevas versiones del sistema operativo y software, y ayuda a prevenir técnicas de evasión.